

Výstupy ŠVP

INF-19b Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné. (Informatika 4, 2/2 · z INF-19)

Učivo: bezpečné digitální prostředí

Připomenutí

$$b = \log_2 N$$

$$b = \log_2 \frac{1}{p}$$

$$b_{\text{celk}} = b_1 + b_2 + \dots$$

Digitální identita a digitální stopa: prokazování totožnosti online, falešné identity, cookies, metadata a sledování, algoritmy sociálních sítí a ochrana soukromí. Při mapování vlastní stopy nesdílej se spolužáky osobní údaje ani snímky svých účtů. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Rozhodni, zda jde o aktivní, nebo pasivní digitální stopu: fotka na sociální síti; IP adresa v záznamu webového serveru; historie vyhledávání; komentář pod videem; GPS souřadnice v EXIF fotky; lajk; cookie reklamní sítě; vyplněný dotazník s e-mailem; doba sledování videa. ★☆☆
- Jak prokážeš svou totožnost: a) na poště při převzetí doporučeného dopisu; b) při přihlášení na Portál občana; c) v internetovém bankovníctví; d) při podpisu smlouvy na dálku? ★☆☆
- Úřad dodal 3. března zprávu do datové schránky. Kdy je zpráva doručena, když majitel do schránky vstoupí 7. března? A když do ní nevstoupí vůbec? Proč je nebezpečné schránku zřídít a nekontrolovat? ★★☆☆
- Lišta cookies nabízí kategorie nezbytné, analytické, marketingové. Co která kategorie typicky dělá? Co se stane, když zvolíš „Odmítnout vše“? ★☆☆
- Metadata pěti fotek z telefonu jedné žákyně ukazují: pracovní dny 7:35 vždy stejné GPS souřadnice u domu, 7:55 u školy, úterý a čtvrtek 17:00 u sportovní haly. Co se z nich dozví cizí člověk, který fotky dostane? Jak tomu zabránit? ★☆☆
- Která oprávnění jsou přiměřená? a) svítilna chce kontakty, polohu a přístup k fotoaparátu; b) navigace chce polohu; c) hra chce SMS a kontakty; d) aplikace na úpravu fotek chce přístup ke galerii a mikrofonu. ★☆☆
- Z nového účtu ti přijde zpráva: „Ahoj, to jsem já, Tom, ztratil jsem mobil. Přijde ti SMS s kódem, pošli mi ho, potřebuju se dostat do účtu.“ Co se nejspíš děje a jak postupovat? ★☆☆
- Informace v bitech (H34): Kolik bitů je potřeba k jednoznačnému určení jednoho z 8 miliard lidí? Kolik bitů prozradí pohlaví, den narození v roce a znamení zvěrokruhu? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Zmapuj svou digitální stopu (výsledky si nech pro sebe): a) vyhledej své jméno s městem nebo školou; b) u jednoho účtu na sociální síti zjistí, co vidí nepřihlášený člověk (náhled profilu); c) zkontroluj oprávnění pěti aplikací v telefonu; d) zjistí, zda máš zapnutou historii polohy. Zapiš, co jsi zjistil, a tři konkrétní kroky, kterými stopu omezíš. ★☆☆
- Třídní dotazník o volném čase má být anonymní, ale ptá se na pohlaví, rok narození, obec bydliště a sport. Třída má 30 žáků. Je dotazník anonymní? Navrhni, jak ho upravit. ★★☆☆

11. Sledování napříč weby: Program napodobuje, co vidí reklamní síť, jejíž skript je na všech čtyřech webech. Co vypíše? Jak síť pozná, že jde o stejného člověka, a jak se sledování bránit? ★★☆☆

```
navstevy = [{"obchod-boty.example", "boty"}, {"zpravy.example", ""},
            {"sport.example", "běh"}, {"recepty.example", ""}]
# na všech webech je skript stejné reklamní sítě; v prohlížeči je cookie id=A7F3
zajmy = []
weby = []
for web, zajem in navstevy:
    weby.append(web)
    if zajem != "":
        zajmy.append(zajem)
print("A7F3 navštívil webů:", len(weby))
print("A7F3 zajímá:", zajmy)
```

12. Model doporučovacího algoritmu: skóre příspěvku = lajky + 3 × komentáře + 5 × sdílení. V jakém pořadí se příspěvky zobrazí? Proč se „hádká“ dostala tak vysoko a co to dlouhodobě dělá s obsahem sítě? ★★☆☆

```
prispvky = [{"příroda", 120, 4, 2}, {"hádká", 80, 95, 30},
            {"kamarád", 25, 3, 0}, {"vtip", 300, 10, 40}]

def skore(p):
    # lajky + 3 × komentáře + 5 × sdílení
    return p[1] + 3 * p[2] + 5 * p[3]

for p in sorted(prispvky, key=skore, reverse=True):
    print(p[0], skore(p))
```

13. Týden jsi sledoval jen videa o jednom tématu a síť ti teď nabízí skoro jen je. Proč? Co je filtrační bublina a jak z ní vystoupit? ★☆☆
14. Porovnej: jméno napsané pod e-mailem; naskenovaný podpis vložený do PDF; kvalifikovaný elektronický podpis. Který z nich prokáže, kdo dokument podepsal a že ho nikdo potom nezměnil? ★★☆☆
15. Babička zavolá hlas, který zní jako její vnuk: „Babi, měl jsem nehodu, potřebuju hned peníze, nikomu to neříkej.“ Proč dnes nestačí poznat hlas? Navrhni rodinné pravidlo, jak takové hovory ověřit. ★☆☆
16. Podle GDPR máš právo na přístup ke svým osobním údajům. Požádej (nebo si zjisti postup) o export dat z jedné služby, kterou používáš (např. funkce „Stáhnout vaše informace“). Jaké kategorie dat očekáváš? Které tě překvapily? Na jaká další práva máš nárok? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Otisk prohlížeče: Web vidí odhadem prohlížeč a verzi (asi 6 bitů), systém (3 b), rozlišení (5 b), časovou zónu a jazyk (4 b), seznam písem (10 b) a grafickou kartu (5 b). Stačí to k rozpoznání návštěvníka mezi milionem jiných, a to i bez cookies? A mezi všemi lidmi světa? Co tě může „zamaskovat“? ★★☆☆
18. Graf účtů (H59): Nakresli orientovaný graf „kdo ovládne A, ovládne i B“ pro své účty: e-mail, telefonní číslo, sociální síť, cloud s fotkami, e-shop, bankovníctví (obnova hesla přes e-mail či SMS). Který vrchol je nejcitlivější a jak ho ochránit? ★★☆☆
19. Informatika × data: Program má ze záznamů udělat anonymní data pro statistiku. Co vypíše? Je výsledek anonymní? Čím se liší anonymizace od pseudonymizace (jméno nahrazené kódem)? ★★☆☆

```
zaznamy = [{"Jana Nová", 2009, "Kuřim", 1}, {"Petr Malý", 2008, "Brno", 3},
            {"Eva Černá", 2009, "Tišnov", 2}]
vystup = []
for z in zaznamy:
    vystup.append([2025 - z[1], z[3]]) # jen věk a známka
print(vystup)
```

20. Reálná situace: Za pět let se budeš ucházet o brigádu nebo o studium a někdo si tě vyhledá na internetu. Uveď tři typy obsahu, které by ti mohly uškodit, tři, které ti pomohou, a navrhni plán „úklidu“ své digitální stopy. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **NÚKIB – Dávej kyber: Důvěryhodná komunikace** – datová schránka a druhy elektronického podpisu (prostý, zaručený, kvalifikovaný)
<https://osveta.nukib.gov.cz/mod/page/view.php?id=4278>

- **NÚKIB – Dávej kyber: Stahování aplikací** – výběr aplikací a jejich oprávnění k datům v telefonu
<https://osveta.nukib.gov.cz/mod/page/view.php?id=4287>
 - **Internetem bezpečně – Digitální stopa** – aktivní a pasivní stopa, metadata, jak stopu omezit
<https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/dobre-vedet/digitalni-stopu/>
- ★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

1. aktivní: fotka, komentář, lajk, vyplněný dotazník; pasivní: IP adresa, historie vyhledávání, GPS v EXIF (vzniká bez vědomého rozhodnutí), cookie, doba sledování
2. a) občanský průkaz nebo pas (fyzická identita); b) Identita občana – eObčanka, bankovní identita nebo Mobilní klíč eGovernmentu; c) přihlašovací údaje + druhý faktor (aplikace banky); d) kvalifikovaný elektronický podpis, bankovní identita nebo datová schránka
3. 7. března (přihlášením); bez přihlášení platí fikce doručení posledním dnem 10denní lhůty, tj. 13. března; od té doby běží lhůty (odvolání, zaplacení) – i když zprávu nikdo nečetl
4. nezbytné: přihlášení, košík, volba jazyka (nelze odmítnout); analytické: statistika návštěvnosti; marketingové: sledování a cílená reklama, často napříč weby; po odmítnutí web funguje dál, jen bez sledování a personalizované reklamy
5. kde bydlí, kam chodí do školy, kdy je na tréninku a kdy není doma – denní režim; zabránit: vypnout polohu ve fotoaparátu, odstranit metadata před sdílením, nesdílet fotky v reálném čase
6. a) nepřiměřené (svítilně stačí ovládat blesk, kontakty ani polohu nepotřebuje); b) přiměřené, ideálně jen při používání; c) nepřiměřené; d) galerie ano, mikrofon ne (pokud neupravuje video se zvukem)
7. útočník se vydává za kamaráda a chce ověřovací kód k převzetí tvého účtu; kód nikomu neposílat, ověřit si Toma jiným kanálem (zavolat, zeptat se osobně), profil nahlásit
8. $\log_2(8 \cdot 10^9) \doteq 33$ bitů ($2^{33} \doteq 8,6 \cdot 10^9$); pohlaví 1 bit, den narození $\log_2 365 \doteq 8,5$ bitu, znamení $\log_2 12 \doteq 3,6$ bitu (je obsaženo ve dni narození, nesčítá se s ním)
9. tabulka zjištění a tři provedené kroky, např. profil přepnut na soukromý, odebrána poloha a kontakty hře, vypnuta historie polohy, smazán starý nepoužívaný účet
10. není: v třídě 30 žáků kombinace pohlaví + obec + sport většinou určí jediného člověka (rok narození je u většiny stejný); úprava: vynechat obec a pohlaví nebo je zobecnit (dojíždím / nedojíždím), sport jako kategorie (kolektivní, individuální), výsledky zveřejňovat jen souhrnně
11. A7F3 navštívil webů: 4; A7F3 zajímá: ['boty', 'běh'] – prohlížeč posílá skriptu sítě na každém webu stejnou cookie třetí strany (id), síť tak skládá profil; obrana: odmítnout marketingové cookies, blokovat cookies třetích stran a sledovací skripty, mazat cookies
12. vtip 530, hádka 515, příroda 142, kamarád 34; hádka má málo lajků, ale nejvíc komentářů – algoritmus odměňuje reakce, ne kvalitu; autoři se učí tvořit vyhrcozený obsah, příspěvky přátel zapadnou
13. algoritmus předpovídá, co udrží pozornost, z tvého chování (doba sledování, lajky) – nabízí víc stejného; bublina = vidím jen obsah potvrzující mé zájmy a názory; ven: aktivně vyhledávat jiné zdroje, „nemám zájem“, mazat nebo pozastavit historii, chronologický přehled, sledovat různé autory
14. první dva jsou prosté elektronické podpisy – snadno se padělají a neodhalí změnu dokumentu; kvalifikovaný podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu, ověří totožnost podepisujícího i neporušenost dokumentu a je rovnocenný vlastnoručnímu podpisu
15. hlas i video lze napodobit umělou inteligencí (deepfake) z pár nahrávek na sítích; pravidlo: zavěsit a zavolat vnukovi nebo rodičům na známé číslo, domluvené rodinné heslo, nikdy neposílat peníze pod tlakem a v utajení
16. typicky: profil, příspěvky, zprávy, kontakty, historie přihlášení s IP adresami a zařízeními, reklamní zájmy odvozené z chování, poloha; další práva: oprava, výmaz („být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, námitka proti cílené reklamě
17. celkem asi 33 bitů; milion návštěvníků vyžaduje $\log_2 10^6 \doteq 20$ bitů $\rightarrow$ skoro jistě jednoznačné; 33 bitů odpovídá $2^{33} \doteq 8,6 \cdot 10^9$ – na hranici všech lidí; maskování: běžný prohlížeč bez neobvyklých doplňků, prohlížeče s ochranou proti otisku (sjednocují vlastnosti)
18. z e-mailu vedou hrany téměř ke všem účtům (obnova hesla), z telefonního čísla (SMS kódy) k bankovníctví a sítím; nejcitlivější je e-mail (a SIM): silné jedinečné heslo, vícefaktorové ověření aplikací nebo klíčem, uložené záložní kódy, PIN na SIM, u operátora ochrana proti vydání náhradní SIM
19. [[16, 1], [17, 3], [16, 2]]; při malém počtu záznamů může věk + známka stále někoho prozradit (např. jediný sedmnáctiletý); pseudonymizace nahradí jméno kódem, ale s klíčem nebo dalšími údaji lze osobu dohledat – stále jde o osobní údaje; anonymizace spojení s osobou nevratně odstraní (zobecnění, souhrny)
20. uškodí: urážlivé komentáře, fotky z večírků, sdílené dezinformace; pomohou: projekty (programy, web, portfolio), dobrovolnictví, sportovní či soutěžní výsledky; plán: smazat staré účty, zkontrolovat označení na fotkách, soukromé nastavení, požádat o odstranění obsahu či odkazu ve vyhledávači (právo být zapomenut), vědomě budovat pozitivní stopu

Úloha 17

1. Sečti bity: $6 + 3 + 5 + 4 + 10 + 5 = 33$ bitů.
2. Rozlišit milion návštěvníků vyžaduje $\log_2 10^6 \approx 20$ bitů; $33 > 20 \rightarrow$ návštěvník je skoro jistě jednoznačně rozpoznatelný, i bez cookies.
3. 33 bitů rozliší $2^{33} \approx 8,6 \cdot 10^9$ možností – to je zhruba počet všech lidí na světě (asi $8 \cdot 10^9$), tedy na hranici.
4. Odhady bitů jsou přibližné a vlastnosti nejsou úplně nezávislé, skutečná jedinečnost bývá o něco menší.
5. Maskování: rozšířený prohlížeč bez neobvyklých doplňků a písem, prohlížeč s ochranou proti otisku (sjednocuje vlastnosti), blokování sledovacích skriptů.

Úloha 18

1. Vrcholy: e-mail, telefonní číslo (SIM), sociální síť, cloud s fotkami, e-shop, bankovníctví.
2. Hrana $A \rightarrow B$, když ovládnutí A umožní převzít B (obnova hesla, zaslání kódu).
3. Z e-mailu vedou hrany téměř ke všem účtům (obnova hesla e-mailem), z telefonního čísla k bankovníctví a sociálním sítím (SMS kódy).
4. Nejcitlivější je vrchol s nejvíce odchozími hranami: e-mail, hned po něm SIM.
5. Ochrana e-mailu: silné jedinečné heslo, vícefaktorové ověření aplikací nebo bezpečnostním klíčem, uložené záložní kódy.
6. Ochrana SIM: PIN na SIM, u operátora ochrana proti vydání náhradní SIM; tam, kde to jde, nahradit SMS aplikací.